LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 1기 | 2차 PRJ (인프라·프로토타입) 기술 감사 보고서

[1기 2차] 자율주행 동적 객체 인식 YOLOv5s(BDD100K 7,000장) & AWS 설계

1기 2차 PRJ (인프라·프로토타입) 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
3조 D오디 (2조 발표) (김승엽·한은선·김동혁·김준희·박장원·김나현)	6개 (기본설계·발표 PDF·PPTX·D오디 시연 MP4·현장발표 MP4·ZIP)	2024년 10월 30일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A-)

86

TOTAL SCORE / 100

1. YOLOv5s vs R-CNN 정량 비교 근거
90
2. BDD100K 7,000장 학습(70/20/10, GPU 50ep)
88
3. 정적 이미지 + 동적 영상 탐지 시연(D오디.mp4)
87
4. 85%→도메인 확장성(AWS VPC/S3/EC2)
81
5. 현장 발표 전달력(15:47 세션, 11.5분)
85

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

객체탐지 실증 A-

🏆 **YOLOv5s 선정 근거(45~60FPS, 20~25ms, 7~10M 파라미터) 정량 대조 및 BDD100K 7,000장(12클래스) 직접 GPU 학습·동적 영상 시연 완수**

1차의 모호한 스택을 정리해 BDD100K 대규모 주행 데이터셋(7,000장, Train 4,891 / Val 1,394 / Test 700, 12클래스)과 `yolov5s.pt` 50 Epoch GPU 학습(`best.pt`), TensorBoard 손실 곡선 검증 및 실제 주행 동적 영상 시연(`2차_최종본_2조_자율주행_D오디.mp4`)까지 완결한 탄탄한 모델링 성취를 보여주었습니다.

⚠️ **기본설계·발표서 내 오타('2초_자율주행')·일반 BDD100K 학습에 머무른 서비스 차별화 부재 및 3차 실물 로봇/특수타깃 전환 과도기 리스크**

발표 PDF 파일명/표기 오타('2초_자율주행')와 더불어, BDD100K 일반 도로 객체(차·사람·신호등) 탐지 자체는 오픈소스 기본 모델과 큰 차별점이 보이지 않습니다. 진행상황 XLSX에도 기록되었듯 '아두이노 자율주행+포트홀 감지·자동신고'로 3차 방향을 급선회하면서 장비/시간 관리 리스크가 커졌습니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
3_자율주행...pdf (1 기본설계)	PDF (기본설계 3p)	기준 설정	85% 이상 정확도 목표 & AWS 서버 배포 방향 정리
2차_최종본_2초_자율주행_D오디.pdf / PPTX	PDF+PPTX (18p)	오타 수정권고	파일/제목 '2초' 오기 정정 권고, BDD100K 학습 결과·TensorBoard 양호
2차_최종본_2조_자율주행_D오디.mp4	MP4 (트랜스코딩)	웹 최적화	원본 240.7MB(60fps) → 720p 30fps Web-MP4로 경량 완비
20241030_154729.mp4 (2차 현장발표)	MP4 (트랜스코딩)	완전 탑재	15:47 발표 영상(11.5분) 720p web 최적화

2. YOLOv5s GPU 학습 검증 & 3차 포트홀/아두이노 전환 리스크 감사

정밀 감사

📌 [2차 PRJ (인프라·프로토타입) 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

1기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
모델 선정	YOLOv5s vs R-CNN 정량 비교	FPS·mAP·파라미터·추론지연 근거 탁월	실제 측정한 Test(700장) mAP50·Recall 표 보강
데이터 학습	BDD100K 7,000장 · 12클래스 · ep50	TensorBoard 학습·검증 수렴 확인	야간/우천 등 악조건 서브셋 성능 분리 보고 필요
3차 피벗	BDD100K → 포트홀 + 아두이노 로봇	실시간 웹 신고 결합으로 서비스 가치 급상승	전원/모터/카메라 HW 지연 리스크 조기 통제 필수

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **문서 품질 관리:** 2차 파일명과 표지에 들어간 ``'2초'`` 오기('2조')는 3차 최종 발표 전 반드시 일괄 검수해 감점 요인을 없애야 합니다.
- **3차 HW 리스크 헷지:** 아두이노/로봇 하드웨어 조립이 늦어지더라도 포트홀 탐지+웹 DB 자동신고 SW 파이프라인은 사전 녹화 트랙 영상만으로 독립 검증 가능하게 모듈화하세요.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
서비스 차별화	일반 자동차·보행자 탐지만으로는 '누구나 돌리는 YOLO'와 차별화 약함	3차 타깃인 '포트홀·도로 파손 실시간 감지 → 위치(QR/GPS) DB 자동신고' 즉시 특화
평가 수치 공백	TensorBoard 그래프 캡처는 있으나 클래스별 Precision/Recall/mAP50 표 누락	테스트셋(700장) 기준 `val.py` 클래스별 AP & 추론 평균 ms 테이블 1장 추가
HW 병목	아두이노 부품·장비 수급 및 실내 GPS 불가 문제로 개발 지연 우려	실내 위치는 트랙 QR 코드 인식, SW는 EC2+웹 실시간 수신부터 선완수

🔧 [Fix 1] 테스트셋 700장 클래스별 정량 검증 실행 커맨드(mAP/F1/속도 추출)

```
# Test set 정량 리포트: Precision, Recall, mAP@0.5, mAP@0.5:0.95 & Latency(ms) python val.py --weights runs/train/exp/weights/best.pt --data bdd7000.yaml --task test --img 640
```

🔧 [Fix 2] 3차 포트홀 감지+위치QR 웹서버 자동신고 비동기 전송 스니펫

```
if det.cls == 'pothole' and det.conf >= 0.72 and not recently_reported(road_qr_id): requests.post(AWS_API + '/api/potholes', json={'qr_loc': road_qr_id, 'conf': det.conf})
```

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🕳️ 1. '객체 탐지 자체'가 아니라 '포트홀 자동신고 관제 시스템'이 제품!

3차 대성공 키

기술(YOLO)에서 서비스(도로공사·지자체 자동신고 웹페이지)로 프레임을 바꾸면 평가 등급이 수직 상승합니다.

📏 2. 10배 축소 트랙(도로폭 30cm vs 차량 17cm) 법규 기반 설계

엔지니어링 감각

국토교통부 도로구조규칙(3.0m)을 비례 축소해 30cm 트랙·QR 좌표를 세팅하는 3차 공학 근거가 매우 설득력 있습니다.

🖌️ 3. 발표자료·파일명 오타 검수 체크리스트 100% 통과 프로페셔널

'2초'→'2조', '아르켜줄게' 팀명 톤앤매너 등 외부 공개용 텍스트 무결성을 지키세요.

💾 4. Test 700장 mAP·FPS 숫자를 반드시 슬라이드에 명시 신뢰성

그래프 그림만 띄우지 말고 `mAP@0.5 = XX.X%, Speed = XX ms/frame` 한 줄 요약을 꼭 박아넣으세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
품질	**문서 오타('2초') 수정 및 Test mAP 표 추가**	정량 성능 지표 및 표기 무결성 확보	보완 필요
전환	**아두이노 로봇·30cm 트랙·QR 위치·포트홀 DB 확정**	3차 파이프라인 아키텍처 조기 잠금	착수 필수
영상	**60fps 240MB 시연영상 720p web 경량화 검증**	브라우저 즉시 버퍼링 없이 재생 확인	완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
3조 D오디 (2조 발표) (김승엽·한은선·김동혁·김준희·박장원·김나현) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.